AP1 · Conferência de carga: bateria de testes

Versão de 2 bits por potenciômetro, 4 CIs · resultados esperados calculados porta a porta a partir do esquema (34 redes) · sketch `conferencia_carga_2bits.ino`

- Monitor Serial em **9600** baud, final de linha **Nova linha**. Cada `TESTE N0 N1` fixa o par (0 a 1023); `ANALOGICO` volta aos potenciômetros.
- Cada valor vira 2 bits: 0–255 = 00, 256–511 = 01, 512–767 = 10, 768–1023 = 11. Os comandos usam 128, 384, 640 e 896 (meio de cada faixa). O Mega acende **X1 X0** (D23 D22) e **B1 B0** (D33 D32).
- Botões: **SW2 = P1** (bit alto de R) e **SW1 = P0** (bit baixo). Em S3–S0, 1 = LED aceso.
- Em qualquer situação, **exatamente um** entre CONFERIR, ALARME e LIBERADO fica aceso.
- Se um teste falhar, anote o número e continue; o bloco que falhou indica onde procurar (1: Arduino e fios do Mega · 2: U3/U2 · 3: U4/U6 e U3 pinos 12, 13 → 11).

1 · Aquisição (Arduino, sem a lógica)

Comece em modo `ANALOGICO` e gire os potenciômetros. Depois use os comandos `TESTE`. Os LEDs X1 X0 e B1 B0 têm que mostrar os mesmos bits que aparecem depois de `->` no serial (no monitor é uma linha só; ele imprime a cada 0,5 s).

POTENCIÔMETRO	POSIÇÃO	ESPERADO	OBTIDO	OK
RV1 (pot. 1)	mínimo	POT1 perto de 0 (0%) · 00 · X1 e X0 apagados		☐
RV1 (pot. 1)	girando devagar até o máximo	passa por 01, 10 e 11; troca perto de 28%, 53% e 78% (subindo)		☐
RV1 (pot. 1)	voltando devagar	troca perto de 72%, 47% e 22% (descendo): é a histerese		☐
RV1 (pot. 1)	parado bem em cima de 25%	X1 X0 não ficam piscando		☐
RV2 (pot. 2)	girando de ponta a ponta	B1 B0 passam por 00, 01, 10 e 11, igual ao RV1		☐

COMANDO	O SERIAL IMPRIME	LEDS DE ENTRADA ACESOS	OBTIDO	OK
`TESTE 0 0`	`[TESTE] POT1: 0 (0%) -> 00 (0)` `| POT2: 0 (0%) -> 00 (0)`	nenhum		☐
`TESTE 255 256`	`[TESTE] POT1: 255 (24%) -> 00 (0)` `| POT2: 256 (25%) -> 01 (1)`	B0 fronteira de 25%: 255 ainda é 00, 256 já é 01		☐
`TESTE 511 512`	`[TESTE] POT1: 511 (49%) -> 01 (1)` `| POT2: 512 (50%) -> 10 (2)`	X0, B1 fronteira de 50%		☐
`TESTE 767 768`	`[TESTE] POT1: 767 (74%) -> 10 (2)` `| POT2: 768 (75%) -> 11 (3)`	X1, B1, B0 fronteira de 75%		☐
`TESTE 1023 1023`	`[TESTE] POT1: 1023 (100%) -> 11 (3)` `| POT2: 1023 (100%) -> 11 (3)`	os 4		☐
`TESTE 640 128`	`[TESTE] POT1: 640 (62%) -> 10 (2)` `| POT2: 128 (12%) -> 00 (0)`	X1		☐
`TESTE 128 896`	`[TESTE] POT1: 128 (12%) -> 00 (0)` `| POT2: 896 (87%) -> 11 (3)`	B1, B0		☐

COMANDO INVÁLIDO	RESPOSTA ESPERADA (PAR ANTERIOR MANTIDO)	OBTIDO	OK
`TESTE 2000 1`	`Comando invalido - par vigente mantido`		☐
`TESTE 5`	`Comando invalido - par vigente mantido`		☐
`abc`	`Comando invalido - par vigente mantido`		☐

2 · Comparador: os 16 pares A × R (pot. 2 em 00)

R = botões (SW2 = P1, SW1 = P0). DIFERENTE pode ser medido no TP DIFERENTE (U2 pino 6) e é o próprio LED CONFERIR; H é o contrário dele (TP H = U3 pino 8).

COMANDO	BOTÕES	A	R	IGUAL	DIF.	STATUS	S3–S0	OBTIDO	OK
`TESTE 128 128`	soltos	0 = 00	0 = 00	1	0	LIBERADO	0000		☐
`TESTE 128 128`	só SW1	0 = 00	1 = 01	0	1	CONFERIR	0000		☐
`TESTE 128 128`	só SW2	0 = 00	2 = 10	0	1	CONFERIR	0000		☐

COMANDO	BOTÕES	A	R	IGUAL	DIF.	STATUS	S3–S0	OBTIDO	OK
TESTE 128 128	SW1 + SW2	0 = 00	3 = 11	0	1	CONFERIR	0000		☐
TESTE 384 128	soltos	1 = 01	0 = 00	0	1	CONFERIR	0000		☐
TESTE 384 128	só SW1	1 = 01	1 = 01	1	0	LIBERADO	0001		☐
TESTE 384 128	só SW2	1 = 01	2 = 10	0	1	CONFERIR	0000		☐
TESTE 384 128	SW1 + SW2	1 = 01	3 = 11	0	1	CONFERIR	0000		☐
TESTE 640 128	soltos	2 = 10	0 = 00	0	1	CONFERIR	0000		☐
TESTE 640 128	só SW1	2 = 10	1 = 01	0	1	CONFERIR	0000		☐
TESTE 640 128	só SW2	2 = 10	2 = 10	1	0	LIBERADO	0010		☐
TESTE 640 128	SW1 + SW2	2 = 10	3 = 11	0	1	CONFERIR	0000		☐
TESTE 896 128	soltos	3 = 11	0 = 00	0	1	CONFERIR	0000		☐
TESTE 896 128	só SW1	3 = 11	1 = 01	0	1	CONFERIR	0000		☐
TESTE 896 128	só SW2	3 = 11	2 = 10	0	1	CONFERIR	0000		☐
TESTE 896 128	SW1 + SW2	3 = 11	3 = 11	1	0	LIBERADO	0011		☐

3 · Somador: as 16 somas com H = 1

Aperte os botões que formam o valor de A (o pot. 1). O LED S3 nunca acende: a maior soma é 3 + 3 = 6. Soma de 4 a 6 = ALARME, e o LED ALARME acende junto com o S2 (é o mesmo sinal).

COMANDO	BOTÕES	A + B	S3–S0	STATUS	OBTIDO	OK
TESTE 128 128	soltos	0 + 0 = 0	**0000**	LIBERADO		☐
TESTE 128 384	soltos	0 + 1 = 1	**0001**	LIBERADO		☐
TESTE 128 640	soltos	0 + 2 = 2	**0010**	LIBERADO		☐
TESTE 128 896	soltos	0 + 3 = 3	**0011**	LIBERADO		☐
TESTE 384 128	só SW1	1 + 0 = 1	**0001**	LIBERADO		☐
TESTE 384 384	só SW1	1 + 1 = 2	**0010**	LIBERADO		☐
TESTE 384 640	só SW1	1 + 2 = 3	**0011**	LIBERADO		☐
TESTE 384 896	só SW1	1 + 3 = 4	**0100**	ALARME		☐
TESTE 640 128	só SW2	2 + 0 = 2	**0010**	LIBERADO		☐
TESTE 640 384	só SW2	2 + 1 = 3	**0011**	LIBERADO		☐
TESTE 640 640	só SW2	2 + 2 = 4	**0100**	ALARME		☐
TESTE 640 896	só SW2	2 + 3 = 5	**0101**	ALARME		☐
TESTE 896 128	SW1 + SW2	3 + 0 = 3	**0011**	LIBERADO		☐
TESTE 896 384	SW1 + SW2	3 + 1 = 4	**0100**	ALARME		☐
TESTE 896 640	SW1 + SW2	3 + 2 = 5	**0101**	ALARME		☐
TESTE 896 896	SW1 + SW2	3 + 3 = 6	**0110**	ALARME		☐

Bloqueio com H = 0 (o somador recebe 0 + 0)

COMANDO	BOTÕES	POR QUÊ	S3–S0	STATUS	OBTIDO	OK
TESTE 896 896	soltos	A = 11 e R = 00: H = 0	**0000**	CONFERIR		☐
TESTE 640 896	só SW1	A = 10 e R = 01: H = 0	**0000**	CONFERIR		☐
TESTE 384 640	SW1 + SW2	A = 01 e R = 11: H = 0	**0000**	CONFERIR		☐
TESTE 128 896	só SW2	A = 00 e R = 10: H = 0	**0000**	CONFERIR		☐

4 · Integração

A = X1 X0 (pot. 1), B = B1 B0 (pot. 2), R = botões.

#	COMANDO	BOTÕES	A	B	R	H	S3–S0	STATUS	OBTIDO	OK
1	**TESTE 128 128**	soltos	00	00	00	1	**0000**	LIBERADO		☐
2	**TESTE 384 384**	só SW1	01	01	01	1	**0010**	LIBERADO		☐
3	**TESTE 640 384**	só SW2	10	01	10	1	**0011**	LIBERADO		☐
4	**TESTE 640 640**	só SW2	10	10	10	1	**0100**	ALARME		☐
5	**TESTE 640 896**	só SW2	10	11	10	1	**0101**	ALARME		☐
6	**TESTE 896 896**	SW1 + SW2	11	11	11	1	**0110**	ALARME		☐
7	**TESTE 640 384**	soltos	10	01	00	0	**0000**	CONFERIR		☐
8	**TESTE 896 128**	SW1 + SW2	11	00	11	1	**0011**	LIBERADO		☐
9	**TESTE 384 896**	só SW1	01	11	01	1	**0100**	ALARME		☐
10	**TESTE 896 384**	só SW1	11	01	01	0	**0000**	CONFERIR		☐

5 · Sequência com os potenciômetros

Gire devagar olhando os LEDs X1 X0 e B1 B0. Com a histerese, o LED só troca um pouco depois de passar de cada quarto do curso.

#	PASSO	BOTÕES	ESPERADO	OBTIDO	OK
1	Digite `ANALOGICO`. Gire RV1 até X1 X0 = 10 (entre 50% e 75%)	soltos	**CONFERIR · S = 0000**		☐
2	Aperte e segure SW2 (R = 10). Gire RV2 até B1 B0 = 01 (entre 25% e 50%)	só SW2	**LIBERADO · S = 0011**		☐
3	Ainda com SW2, gire RV2 até B1 B0 = 10	só SW2	**ALARME · S = 0100 (a soma continua visível)**		☐
4	Solte SW2	soltos	**CONFERIR · S = 0000**		☐
5	Gire RV1 até 00 (abaixo de 25%) com os botões soltos	soltos	**LIBERADO · S = 0010 (0 + 2)**		☐